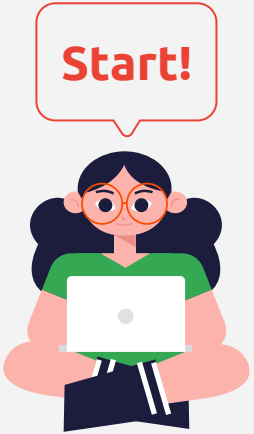
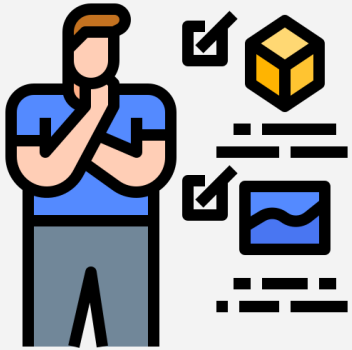
Google Generative AI Leader

Tutorías complementarías



¡¡Quiz!! 15min!!

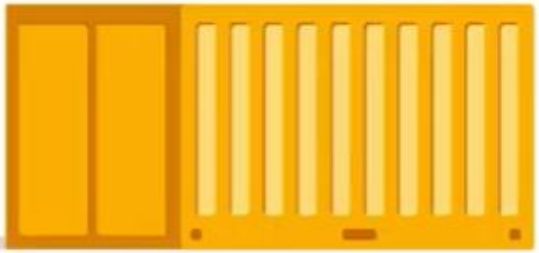
Ingresa al siguiente link y presenta el Quiz y aplica lo aprendido en la clase 1 de la materia de Cloud Digital Leader:
https://forms.gle/woryBKu4j3wsDvDRA



M T W T F

Virtualización

Virtual machine



Containers

E2E de una solución digital

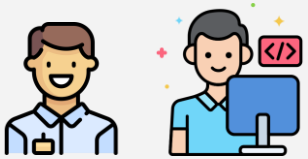
Necesidad del negocio

¿Ya existe algo?
¿Por qué lo necesitas?
¿Cuál es el impacto?

Medir
¡¡Impacto!!

+ ¿Más eficiencia?
+ ¿Más ingresos?
-´¿Menos costos?

Definir Requisitos
- Gobernanza



Sesión con el negocio para definir los entregables y las preguntas a contestar

Definimos el consumo digital

Definir la UX y UI

Construir el MockUp

Looker

Tratar los datos

Visualizar

Mantención de la operación

Mantenimiento predictivo

Monitoreo

Detección automática de fallas.

¡Feedback!

Actualización constante

Veamos un ejemplo!!

¿Qué harían si están perdiendo más de **40 Millones** de euros al año?

Si no dimensionan la cifra… son **200 mil millones** de pesos

Innovation Squad

Pronóstico de ventas para la toma estratégica de decisiones

Nicolás Fernández – Innovation Squad

Life Is On | Schneider Electric

Innovation Squad

Innovation Squad es una **empresa** líder en el **desarrollo de soluciones digitales**.

Agradecemos la oportunidad de presentarles nuestra propuesta para abordar el desafío central al que se enfrenta su organización: la falta de pronóstico de ventas mediante herramientas digitales y la ausencia de estandarización, digitalización y automatización en su proceso actual.

Estamos hablando del productor en los actores principales de la transformación digital

Innovation Squad

Schneider Electric

El productor debe entender el estado de madurez digital de su cliente para llevar a cabo su estrategia de transformación digital.

- Nube
- Data
- Red de talento
- Ecosistemas digitales
- Procesos
- Centricidad en el cliente
- Modelo digital de negocio

¡Schneider Electric!

Estamos hablando del cliente en los actores principales de la transformación digital

Schneider Electric es un especialista global en automatización y gestión energética, presente en más de 100 países. Proporciona soluciones digitales de energía y automatización para obtener mayor eficiencia y sostenibilidad.

En Colombia

Schneider Electric lleva 23 años operando en Colombia, brindando su portafolio de soluciones a clientes. Actualmente ellos buscan identificar patrones y realizar análisis que encuentren relaciones entre diferentes indicadores y sus ventas y proyectos en el país, con el fin de tomar decisiones que incrementen las ventas de la empresa.

© 2022 Schneider Electric, All Rights Reserved

Life Is On | Schneider Electric

¡Schneider Electric!

Hablamos de una métrica y un parámetro. Tenemos datos!!

¿Que buscan?

Buscan visualizar un Forecast de las ventas en sus tres ventanas temporales haciendo uso de variables internas y externas (indicadores macroeconómicos).

Los tomadores de decisiones, es decir directivos de ventas y presidentes de los 5 países utilizarán la solución para realizar estrategias de ventas para identificar oportunidades de negocios y clientes potenciales para poder incrementar las ventas y reducir la carga operativa de su equipo comercial.

© 2022 Schneider Electric, All Rights Reserved

Life Is On | Schneider Electric

¿Cuál es el dolor de Schneider Electric?

El proceso de planificación de las ventas disminuye el tiempo que los comerciales dedican a las ventas y los directores y presidentes a generar las estrategias de ventas. ¡Se calcula que **son 896 Horas gastadas** al año en este proceso!

¡Tiempo!

La planeación se realiza viendo el histórico de ventas y la intuición y/o experiencia del comercial. Lo cual da como resultado una proyección de +-20% en la venta al final del año.

¡Eficiencia!

No se están identificando los potenciales clientes y segmentos.

¡Dinero!

¿Gemelos digitales?

Casi, no lo es. Pero partimos del concepto que estamos tratando de imitar un proceso real.

© 2022 Schneider Electric, All Rights Reserved

Life Is On | Schneider Electric

¿Cuál es el dolor de Schneider Electric?

Se mantienen relaciones comerciales que pueden no ser tan beneficiosas para la empresa.

¡Dinero!

No se llega a oportunidades de negocio a tiempo

La solución digital que se le desarrolle a Schneider debe ser Escalable, Flexible, Ágil y Segura.

¡Dinero!

Se estima que se está perdiendo más de **40 millones** de euros de las ventas anuales, por no implementar una solución digital

¡Dinero!

© 2022 Schneider Electric, All Rights Reserved

Life Is On | Schneider Electric

¿Por qué implementar una solución de digital?

Con el fin de lograr eficiencia y traer más ventas a Schneider Electric la propuesta de Innovation Squad es implementar una Solución digital.

- El entorno empresarial es altamente competitivo es por esto que se Innovation Squad le ofrece a Schneider Electric contar con información precisa y oportuna para tomar decisiones estratégicas basadas en datos que permitan traer más negocios a la empresa.

© 2022 Schneider Electric, All Rights Reserved

Life Is On | Schneider Electric

¿Por qué implementar una solución digital?

Automatización y estandarización del proceso de pronóstico de ventas

Eliminar la dependencia de métodos manuales propensos a errores humanos y consumidores de tiempo de venta.

- Acceso a la información en tiempo real.
- Toma de decisiones en tiempo real.

© 2022 Schneider Electric, All Rights Reserved

Life Is On | Schneider Electric

Solución

Implementar una solución digital que le permita al área comercial, directivos y presidentes tomar mejores decisiones estratégicas de ventas basadas en datos.

- **Elevar Forecast Accuracy. Pasar de un 80% a un 95%**
- **Proyectar las ventas transaccionales y de proyectos.**
- **Identificar tendencias de mercado.**
- **Identificar clientes potenciales**
- **Tomar decisiones estratégicas**
- **Reducir tiempo operativo armando la planeación de las ventas haciendo uso de la herramienta.**

© 2022 Schneider Electric, All Rights Reserved

Life Is On | Schneider Electric

Estructura de la solución

Internas

bFO

Marketo

Data estructurada

SAP

MySchneider

External
(GDPR, EC, SC, Inv. etc.)

Data no estructurada

Externas

Data Visualization

Store and Treat

Data Streaming
¿API?

AI/Machine Learning

Permitenos escribir el futuro juntos!

Third Party Data

Real time **marketing insights**

Customer's behavioral **segmentation**

Increase Forecast Accuracy

Demand **generation** and **coverage**

Crecimiento del negocio!

Indicadores y bases de datos

Dentro de los indicadores que se tienen para la toma de decisiones del equipo comercial de Schneider Electric se tiene el siguiente listado:

SAP

- Unidades vendidas *
- Ventas *
- Monto de oportunidades ganadas, perdidas y en curso
- Cantidad de oportunidades ganadas, perdidas y en curso

bFO

- Ventas de Sell Out
- Unidades vendidas por Sell out
- Pedidos atrasados
- Tráfico Web

Internet

- PIB *
- IPC *
- Precio cemento
- Producción Eléctrica
- Precio Petróleo
- Índice de exportación *
- Índice de importación *
- Inflación *

Las variables que más apoyarán la toma de decisiones del equipo comercial son: ventas y unidades vendidas, para poder revisar las ventas históricas y futuras, el PIB, IPC, producción eléctrica, índice de exportación e importación y la inflación.

Modelo dimensional

Dentro de los indicadores que se tienen para la toma de decisiones del equipo comercial de Schneider Electric se tiene el siguiente listado:

	Month	Year	pib_demanda_interna	indice_precios_consumidor	tasa_interes_banco_central	tarifa_electrica_residencial	tarifa_electrica_insutrial	precio
0	1	2010	3.9	69.71	1.25	100.0	101.0	
1	2	2010	12.1	69.94	1.25	102.0	103.0	
2	3	2010	14.6	70.13	1.25	102.0	103.0	
3	4	2010	21.2	70.15	1.25	102.0	103.0	
4	5	2010	20.9	70.32	1.50	99.0	99.0	
...	...	...	...	...	...	...	...	
143	12	2021	-8.9	100.00	2.50	135.0	160.0	
144	1	2022	-0.6	100.04	3.00	135.0	159.0	
145	2	2022	-2.5	100.35	3.50	136.0	161.0	
146	3	2022	1.4	101.84	4.00	134.0	159.0	
147	4	2022	4.9	102.82	4.50	133.0	157.0	

BFO

Year = Year, Month = Month

	Year	Month
0	2010	1
1	2010	1
2	2010	2
3	2010	3
4	2010	3

Year = Year, Month = Month

	Year	Month	Commercial	Customer	Customer ID	Golden ID	Customer Category	BU	Sales_Oppt	Quantity_Oppt
0	2010	1	JORGE PORRAS MENDIZABAL	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA	56331600	3947386.0	Usuario/cliente final	IA	39362.13	1
1	2010	1	VICTOR GIOVANNY TELLO AGUILAR	MANUFACTURAS ELECTRICAS S.A. - MANELSA	NaN	1273352.0	Instaladores	Energía	17369.80	2
2	2010	2	VICTOR GIOVANNY TELLO AGUILAR	MANUFACTURAS ELECTRICAS S.A. - MANELSA	NaN	1273352.0	Instaladores	Energía	18703.50	2
3	2010	3	Anthony Rodriguez	PETROLEOS DEL PERU S.A. - REFINERIA CONCHAN	NaN	3912428.0	Usuario/cliente final	IA	85068.34	1
4	2010	3	VICTOR GIOVANNY TELLO AGUILAR	MANUFACTURAS ELECTRICAS S.A. - MANELSA	NaN	1273352.0	Instaladores	Energía	11381.13	2

Indicadores Macroeconómicos

¡Definir el consumo digital!

BFO

Year = Year, Month = Month

	Year	Month	Sales_Oppt	Quantity_Oppt
0	2010	1	39362.13	1
1	2010	1	17369.80	2
2	2010	2	18703.50	2
3	2010	3	85068.34	1
4	2010	3	11381.13	2

SAP

	Customer ID	Year	Month	Credit Limit
0	3480300	2022	3	71,693.45
1	11065200	2022	7	12,934.95
2	11065200	2022	6	36,841.75
3	11065200	2022	4	1,473.20
4	11065200	2022	3	68,299.85
...	...	...	...	...
2525	56420000	2022	6	285,510.14
2526	56420100	2022	1	7,844.05
2527	56420100	2021	10	2,808.14
2528	56420100	2021	9	41,517.99
2529	56420100	2021	8	0.00

Year = Year, Month = Month

	Year	Month	Commercial	Customer	Customer ID	Golden ID	Customer Category	BU
0	2010	1	JORGE PORRAS MENDIZABAL	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA	56331600	3947386.0	Usuario/cliente final	IA
1	2010	1	VICTOR GIOVANNY TELLO AGUILAR	MANUFACTURAS ELECTRICAS S.A. - MANELSA	NaN	1273352.0	Instaladores	Energía
2	2010	2	VICTOR GIOVANNY TELLO AGUILAR	MANUFACTURAS ELECTRICAS S.A. - MANELSA	NaN	1273352.0	Instaladores	Energía
3	2010	3	Anthony Rodriguez	PETROLEOS DEL PERU S.A. - REFINERIA CONCHAN	NaN	3912428.0	Usuario/cliente final	IA
4	2010	3	VICTOR GIOVANNY TELLO AGUILAR	MANUFACTURAS ELECTRICAS S.A. - MANELSA	NaN	1273352.0	Instaladores	Energía

BFO

Explotación de la información: Herramienta seleccionada Tableau

Visualización de las ventas mediante un dashboard en Tableau con filtros por país y Unidad de negocio y tipo de cliente.

Actualización diaria de la información y visualización de las variables con mayor correlación con las ventas

Forecast de ventas

Indicadores importantes

Mockup

Market Share

Costo

TCO. Costo de la inversión digital!

Es importante separar correctamente este costo y entender el valor en el tiempo vs lo que había y lo que no

Servicio	Tiempo (meses)	Valor
Consultoría	6	20.000 Eur
Implementación	3	70.000 Eur
Soporte y mantenimiento	12	120.000 Eur
Total		**210.000 Eur**

ROI

$$\frac{(5\text{ M EUR} + 35\text{ M EUR}) - 210k\ EUR}{210\text{kEur}}$$

TCO

TCO

18,947%

tableau

amazon REDSHIFT

Amazon SageMaker

© 2022 Schneider Electric, All Rights Reserved

Life Is On | Schneider Electric

Cronograma (6 meses)

Fechas	Consultoría
Semana 1 - 2	Reuniones iniciales y definición de objetivos y requisitos del proyecto con el equipo de Schneider Electric.
Semana 3 – 6	Análisis y evaluación de los sistemas existentes, incluyendo la revisión de los datos disponibles en SalesForce, SAP e Internet.
Semana 7 – 18	Diseño de la arquitectura de la solución digital, identificación de los KPIs y métricas clave, así como la definición de los informes y paneles de control necesarios.
Semana 19 - 24	Desarrollo de un plan detallado de implementación, incluyendo la asignación de recursos, el cronograma y los hitos del proyecto.
Total	24 Semanas

Ideación

© 2022 Schneider Electric, All Rights Reserved

Life Is On | Schneider Electric

Cronograma (6 meses)

Fechas	Implementación
Semana 9 - 10	Configuración y preparación del entorno en la nube de Amazon Web Services (AWS), incluyendo la creación de instancias de Amazon Sagemaker y Amazon Redshift.
Semana 11 – 12	Extracción, transformación y carga (ETL) de los datos desde SalesForce, SAP e Internet a Amazon Redshift utilizando Tableau Prep.
Semana 13 – 14	Desarrollo y entrenamiento de modelos de aprendizaje automático en Amazon Sagemaker para el pronóstico de ventas.
Semana 15 - 16	Desarrollo y diseño de visualizaciones interactivas y paneles de control utilizando Tableau Desktop.
Semana 17 - 18	Implementación y configuración de Tableau Server para la distribución y colaboración segura de los informes y paneles de control.
Total	10 Semanas

Realización

© 2022 Schneider Electric, All Rights Reserved

Life Is On | Schneider Electric

Cronograma (6 meses)

Fechas	Soporte y mantenimiento
Semana 19 - 20	Capacitación del equipo de Schneider Electric en el uso de la solución digital implementada, incluyendo el manejo de las herramientas de Tableau.
Semana 21 – 22	Pruebas exhaustivas y resolución de problemas para garantizar el funcionamiento adecuado de la solución.
Semana 23	Entrega final de la solución implementada, incluyendo la documentación completa y los manuales de usuario.
Semana 24	Inicio del servicio de soporte y mantenimiento, que incluye actualizaciones, corrección de errores y asistencia técnica para garantizar un funcionamiento continuo y eficiente de la solución.
Total	6 Semanas

Realización

© 2022 Schneider Electric, All Rights Reserved

Life Is On | Schneider Electric

Cronograma (6 meses)

Fechas	Soporte y mantenimiento
Semana 19 - 20	Capacitación del equipo de Schneider Electric en el uso de la solución digital implementada, incluyendo el manejo de las herramientas de Tableau.
Semana 21 – 22	Pruebas exhaustivas y resolución de problemas para garantizar el funcionamiento adecuado de la solución.
Semana 23	Entrega final de la solución implementada, incluyendo la documentación completa y los manuales de usuario.
Semana 24	Inicio del servicio de soporte y mantenimiento, que incluye actualizaciones, corrección de errores y asistencia técnica para garantizar un funcionamiento continuo y eficiente de la solución.
Total	6 Semanas

Utilización

© 2022 Schneider Electric, All Rights Reserved

Life Is On | Schneider Electric

Conclusión

Riesgos

Resistencia al cambio

Baja adopción de la herramienta

Eventos inesperados

Cultura y Personas

Beneficios

Toma de decisiones basadas en datos.

Eficiencia operativa

Ventaja frente a la competencia

Mejorar la satisfacción del cliente

Reducción de perdidas

Aumento de negocios e ingresos

© 2022 Schneider Electric, All Rights Reserved

Life Is On | Schneider Electric

¿Quieres llevar al siguiente nivel tu compañía?

¡Trabajemos juntos!

La solución propuesta por Innovation Squad es esencial para Schneider Electric si desea mantenerse competitiva en el mercado.

Permitirá una toma de decisiones estratégicas, mejorará la eficiencia operativa, reducirá costos y brindará una ventaja competitiva en el mercado.

Tecnología
Personas
Procesos

Innovation Squad están centrado en su cliente, por lo que estaremos comprometidos a colaborar con Schneider Electric en este proyecto y asegurar que alcancen un retorno de inversión sólido y una transformación exitosa hacia la era digital y la inteligencia de negocios.

© 2022 Schneider Electric, All Rights Reserved

Life Is On | Schneider Electric

Descanso de 15min

Ahora es tu turno!!

4 grupos.

Cada grupo recibe un escenario de ciencia de datos:

1. Una tienda online que quiere personalizar recomendaciones. **Grupo 3**
2. Una clínica que necesita analizar datos médicos de forma segura. **Grupo 1**
3. Un startup que predice tendencias de mercado en tiempo real. **Grupo 2**
4. Un equipo global que colabora en un modelo de ML. **Grupo 4**

Cada grupo debe proponer cómo usar la Transformación y liderazgo Digital en la nube para abordar el escenario.

¡Gracias!

¿Preguntas?

nicolas.fernandez@escuelaing.edu.co

Notas

¿Preguntas?

nicolas.fernandez@escuelaing.edu.co

Preguntas de estudiantes: